(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 111055844 A
(43)申请公布日 2020.04.24

(21)申请号 201911354166.2

(22)申请日 2019.12.25

(71)申请人 浙江吉利汽车研究院有限公司
地址 318000 浙江省台州市临海市城东闸头
申请人 浙江吉利控股集团有限公司

(72)发明人 熊健

(74)专利代理机构 广州三环专利商标代理有限公司 44202
代理人 郝传鑫 贾允

(51)Int.Cl.
B60W 30/18(2012.01)
B60W 40/04(2006.01)
B60W 40/00(2006.01)
B60W 50/14(2020.01)

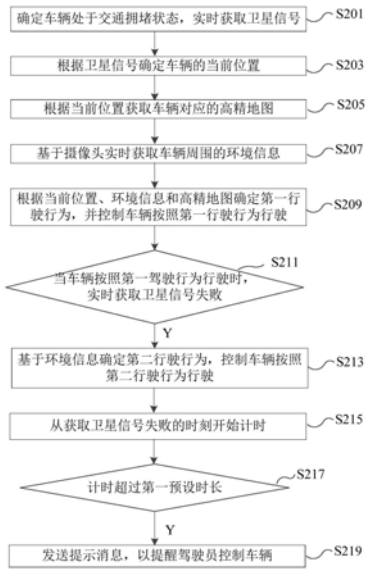
权利要求书2页 说明书7页 附图6页

(54)发明名称

一种行驶行为的确定方法、装置、车辆及存储介质

(57)摘要

本申请涉及一种行驶行为的确定方法、装置、车辆及存储介质，当确定车辆处于交通拥堵状态，交通拥堵领航系统通过实时获取卫星信号，根据卫星信号确定车辆的当前位置；根据当前位置获取车辆对应的高精地图，基于摄像头实时获取车辆周围的环境信息；交通拥堵领航系统根据当前位置、环境信息和高精地图确定第一行驶行为，并控制车辆按照第一行驶行为行驶；当车辆按照第一驾驶行为行驶时，若实时获取卫星信号失败，则交通拥堵领航系统基于环境信息确定第二行驶行为，控制车辆按照第二行驶行为行驶。如此，可以避免短暂时间内卫星信号丢失而导致的交通拥堵领航系统频繁退出的问题，可以提供系统稳定性，提高驾驶员的舒适度。



CN 111055844 A

1.一种行驶行为的确定方法,其特征在于,包括:

当确定车辆处于交通拥堵状态,实时获取卫星信号;

根据所述卫星信号确定所述车辆的当前位置;

根据所述当前位置获取所述车辆对应的高精地图;

基于摄像头实时获取所述车辆周围的环境信息;

根据所述当前位置、所述环境信息和所述高精地图确定第一行驶行为,并控制所述车辆按照所述第一行驶行为行驶;

当所述车辆按照所述第一驾驶行为行驶时,若实时获取所述卫星信号失败,则基于所述环境信息确定第二行驶行为,控制所述车辆按照所述第二行驶行为行驶;

从获取所述卫星信号失败的时刻开始计时;

若计时超过第一预设时长,发送提示消息,以提醒驾驶员控制所述车辆。

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:

基于所述高精地图确定干扰区域;所述干扰区域为无法获取所述卫星信号的区域;

若所述车辆按照所述第一驾驶行为行驶至所述干扰区域,则根据所述干扰区域确定第三行驶行为,控制所述车辆按照所述第三行驶行为行驶。

3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述干扰区域包括高压电线区域或高频基站区域;

所述若所述车辆按照所述第一行驶行为行驶至所述干扰区域,则根据所述干扰区域确定第三行驶行为,包括:

若所述车辆按照所述第一行驶行为行驶至所述高压电线区域或所述高频基站区域,则基于所述环境信息确定所述第三行驶行为。

4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述干扰区域包括高架桥区域或山洞隧道区域;

所述若所述车辆按照所述第一行驶行为行驶至所述干扰区域,则根据所述干扰区域确定第三行驶行为,包括:

若所述车辆按照所述第一行驶行为行驶至所述高架桥区域或所述山洞隧道区域,则基于所述环境信息确定所述第三行驶行为;

所述控制所述车辆按照所述第三行驶行为行驶之后,还包括:

从所述车辆行驶至所述高架桥区域或所述山洞隧道区域的时刻开始计时;

若计时超过第二预设时长,发送所述提示消息,以提醒驾驶员控制所述车辆。

5.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述干扰区域包括收费站区域;

所述若所述车辆按照所述第一行驶行为行驶至所述干扰区域,则根据所述干扰区域确定第三行驶行为,包括:

若所述车辆按照所述第一行驶行为行驶至所述收费站区域,发送所述提示消息,以提醒所述驾驶员控制所述车辆。

6.一种行驶行为的确定装置,其特征在于,包括:

第一获取模块,用于当确定车辆处于交通拥堵状态,实时获取卫星信号;

第一确定模块,用于根据所述卫星信号确定车辆的当前位置;

第二获取模块,用于根据所述当前位置获取所述车辆对应的高精地图;

第三获取模块，用于基于摄像头实时获取所述车辆周围的环境信息；

第二确定模块，用于根据所述当前位置、所述环境信息和所述高精地图确定第一行驶行为，并控制所述车辆按照所述第一行驶行为行驶；

所述第二确定模块，还用于当所述车辆按照所述第一行驶行为行驶时，若实时获取所述卫星信号失败，则基于所述环境信息确定第二行驶行为，控制所述车辆按照所述第二行驶行为行驶；

计时模块，用于从获取所述卫星信号失败的时刻开始计时；

发送模块，用于若计时超过第一预设时长，发送提示消息，以提醒驾驶员控制所述车辆。

7.根据权利要求6所述的装置，其特征在于，还包括第三确定模块；

所述第三确定模块，用于基于所述高精地图确定干扰区域；所述干扰区域为无法获取所述卫星信号的区域；

所述第二确定模块，还用于若所述车辆按照所述第一行驶行为行驶至所述干扰区域，则根据所述干扰区域确定第三行驶行为，控制所述车辆按照所述第三行驶行为行驶。

8.根据权利要求7所述的装置，其特征在于，

所述干扰区域包括高压电线区域或高频基站区域；所述第二确定模块，还用于若所述车辆按照所述第一行驶行为行驶至所述高压电线区域或所述高频基站区域，则基于所述环境信息确定所述第三行驶行为；

或，所述干扰区域包括高架桥区域或山洞隧道区域；所述第二确定模块，还用于若所述车辆按照所述第一行驶行为行驶至所述高架桥区域或所述山洞隧道区域，则基于所述环境信息确定所述第三行驶行为；所述计时模块，还用于从所述车辆行驶至所述高架桥区域或所述山洞隧道区域的时刻开始计时；

所述发送模块，还用于若计时超过第二预设时长，发送所述提示消息，以提醒驾驶员控制所述车辆；

或，所述干扰区域包括收费站区域；所述发送模块，还用于若所述车辆按照所述第一行驶行为行驶至所述收费站区域，发送所述提示消息，以提醒所述驾驶员控制所述车辆。

9.一种车辆，其特征在于，所述车辆包括处理器和存储器，所述存储器中存储有至少一条指令、至少一段程序、代码集或指令集，所述至少一条指令、所述至少一段程序、所述代码集或指令集由所述处理器加载并执行以实现如权利要求1-5任一所述的行驶行为的确定方法。

10.一种计算机可读存储介质，其特征在于，所述存储介质中存储有至少一条指令、至少一段程序、代码集或指令集，所述至少一条指令、所述至少一段程序、所述代码集或指令集由处理器加载并执行以实现如权利要求1-5任一所述的行驶行为的确定方法。

一种行驶行为的确定方法、装置、车辆及存储介质

技术领域

[0001] 本申请涉及汽车技术领域，特别涉及一种行驶行为的确定方法、装置、车辆及存储介质。

背景技术

[0002] 交通拥堵领航系统(Traffice Jam Polot,TJP)是将高精地图、卫星定位系统、前置摄像头、前置雷达、360环视系统、角雷达等传感器获取的信息进行融合，以规划出车辆可行进的路线，同时关联车身系统，控制车辆保持在一个安全稳定的范围内行驶，驾驶员可以在全功能开启情况下眼手脱离，大大降低驾驶员在拥堵路况下的驾驶强度。

[0003] 在目前的TJP软件设计中，卫星定位占据着非常重要的位置，如果卫星无法定位或者卫星信号丢失，将直接导致TJP功能退出。该设计从功能安全的角度来考虑是合理的，但是由于实际行车情况比较复杂，可能有一些突发情况会导致卫星信号的短暂丢失，比如恶劣天气和机场高速附近低空飞过的飞机会对卫星信号有一定的干扰；另外，经过测试发现车辆在经过某些区域时，卫星信号一定会丢失，比如高压线附近、高频基站附近、复杂的高架桥、山洞隧道和收费站附近。实际行车时，由于上述的因素导致卫星信号丢失时，会导致TJP功能频繁退出，如此，系统稳定性差，会降低驾驶员在使用该功能时的舒适度。

发明内容

[0004] 本申请实施例提供了一种行驶行为的确定方法、装置、车辆及存储介质，可以解决TJP频繁退出的问题，从而提高系统稳定性，进一步地可以提升驾驶员的舒适度。

[0005] 一方面，本申请实施例提供了一种行驶行为的确定方法，包括：

[0006] 当确定车辆处于交通拥堵状态，实时获取卫星信号；

[0007] 根据卫星信号确定车辆的当前位置；

[0008] 根据当前位置获取车辆对应的高精地图；

[0009] 基于摄像头实时获取车辆周围的环境信息；

[0010] 根据当前位置、环境信息和高精地图确定第一行驶行为，并控制车辆按照第一行驶行为行驶；

[0011] 当车辆按照第一驾驶行为行驶时，若实时获取卫星信号失败，则基于环境信息确定第二行驶行为，控制车辆按照第二行驶行为行驶；

[0012] 从获取卫星信号失败的时刻开始计时；

[0013] 若计时超过第一预设时长，发送提示消息，以提醒驾驶员控制车辆。

[0014] 另一方面，本申请实施例提供了一种行驶行为的确定装置，包括：

[0015] 第一获取模块，用于当确定车辆处于交通拥堵状态，实时获取卫星信号；

[0016] 第一确定模块，用于根据卫星信号确定车辆的当前位置；

[0017] 第二获取模块，用于根据当前位置获取车辆对应的高精地图；

[0018] 第三获取模块，用于基于摄像头实时获取车辆周围的环境信息；

[0019] 第二确定模块，用于根据当前位置、环境信息和高精地图确定第一行驶行为，并控制车辆按照第一行驶行为行驶；

[0020] 第二确定模块，还用于当车辆按照第一行驶行为行驶时，若实时获取卫星信号失败，则基于环境信息确定第二行驶行为，控制车辆按照第二行驶行为行驶；

[0021] 计时模块，用于从获取卫星信号失败的时刻开始计时；

[0022] 发送模块，用于若计时超过第一预设时长，发送提示消息，以提醒驾驶员控制车辆。

[0023] 另一方面，本申请实施例提供了一种车辆，车辆包括处理器和存储器，存储器中存储有至少一条指令、至少一段程序、代码集或指令集，至少一条指令、至少一段程序、代码集或指令集由处理器加载并执行以实现上述的行驶行为的确定方法。

[0024] 另一方面，本申请实施例提供了一种计算机可读存储介质，存储介质中存储有至少一条指令、至少一段程序、代码集或指令集，至少一条指令、至少一段程序、代码集或指令集由处理器加载并执行以实现上述的行驶行为的确定方法。

[0025] 本申请实施例提供的一种行驶行为的确定方法、装置、车辆及存储介质具有如下有益效果：

[0026] 当确定车辆处于交通拥堵状态，交通拥堵领航系统通过实时获取卫星信号，根据卫星信号确定车辆的当前位置；根据当前位置获取车辆对应的高精地图，基于摄像头实时获取车辆周围的环境信息；交通拥堵领航系统根据当前位置、环境信息和高精地图确定第一行驶行为，并控制车辆按照第一行驶行为行驶；当车辆按照第一驾驶行为行驶时，若实时获取卫星信号失败，则交通拥堵领航系统基于环境信息确定第二行驶行为，控制车辆按照第二行驶行为行驶，并从获取卫星信号失败的时刻开始计时；若计时超过第一预设时长，交通拥堵领航系统发送提示消息，以提醒驾驶员控制车辆。如此，可以避免短暂时间内卫星信号丢失而导致的交通拥堵领航系统频繁退出的问题，可以提供系统稳定性，提高驾驶员的舒适度。

附图说明

[0027] 为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案，下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0028] 图1是本申请实施例提供的一种应用场景的示意图；

[0029] 图2是本申请实施例提供的一种行驶行为的确定方法的流程示意图；

[0030] 图3是本申请实施例提供的一种车辆在交通拥堵环境下行驶的场景示意图；

[0031] 图4是本申请实施例提供的一种行驶行为的确定方法的流程示意图；

[0032] 图5是本申请实施例提供的一种行驶行为的确定装置的结构示意图。

具体实施方式

[0033] 下面将结合本申请实施例中的附图，对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例，而不是全部的实施例。基于

本申请中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例，都属于本申请保护的范围。

[0034] 需要说明的是，本申请的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象，而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换，以便这里描述的本申请的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外，术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形，意图在于覆盖不排他的包含，例如，包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或服务器不必限于清楚地列出的那些步骤或单元，而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。

[0035] 请参阅图1，图1是本申请实施例提供的一种应用场景的示意图，包括车辆101，车辆101包括卫星信号获取模块1011和交通拥堵领航系统1012。通过卫星信号获取模块1011实时获取卫星信号，交通拥堵领航系统1012可以在交通拥堵的情况下，控制车辆101保持在一个安全稳定的范围内行驶，驾驶员可以在该系统开启的情况下眼手脱离，从而降低驾驶员在拥堵路况下的驾驶强度。

[0036] 当确定车辆101处于交通拥堵状态，交通拥堵领航系统1012开启时，卫星信号获取模块1011实时获取卫星信号，并根据卫星信号确定车辆101的当前位置；交通拥堵领航系统1012根据当前位置获取车辆101对应的高精地图，高精地图上标记有车道线信息和交通灯信息等；交通拥堵领航系统1012还基于摄像头实时获取车辆101周围的环境信息，环境信息包括周围的其他车辆、车道线信息、交通灯信息和限速牌等；交通拥堵领航系统1012根据当前位置、环境信息和高精地图确定第一行驶行为，并控制车辆101按照第一行驶行为行驶，第一行驶行为可以是交通拥堵领航系统1012根据当前位置、环境信息和高精地图确定的当前行驶方向和行驶速度；当车辆101按照第一驾驶行为行驶时，若卫星信号获取模块1011实时获取卫星信号失败，则交通拥堵领航系统1012基于环境信息确定第二行驶行为，控制车辆101按照第二行驶行为行驶，并从获取卫星信号失败的时刻开始计时；若计时超过第一预设时长，发送提示消息，以提醒驾驶员控制车辆101。

[0037] 本申请实施例中，卫星信号获取模块1011可以作为单独的模块配置在车辆101上，也可以作为交通拥堵领航系统1012中的一个模块整体配置在车辆101上。因此，本申请实施例的执行主语可以是交通拥堵领航系统。

[0038] 以下介绍本申请一种行驶行为的确定方法的具体实施例，图2是本申请实施例提供的一种行驶行为的确定方法的流程示意图，本说明书提供了如实施例或流程图的方法操作步骤，但基于常规或者无创造性的劳动可以包括更多或者更少的操作步骤。实施例中列举的步骤顺序仅仅为众多步骤执行顺序中的一种方式，不代表唯一的执行顺序。在实际中的系统或服务器产品执行时，可以按照实施例或者附图所示的方法顺序执行或者并行执行(例如并行处理器或者多线程处理的环境)。具体的如图2所示，该方法可以包括：

[0039] S201：当确定车辆处于交通拥堵状态，交通拥堵领航系统实时获取卫星信号。

[0040] S203：交通拥堵领航系统根据卫星信号确定车辆的当前位置。

[0041] S205：交通拥堵领航系统根据当前位置获取车辆对应的高精地图。

[0042] S207：交通拥堵领航系统基于摄像头实时获取车辆周围的环境信息。

[0043] S209：交通拥堵领航系统根据当前位置、环境信息和高精地图确定第一行驶行为，

并控制车辆按照第一行驶行为行驶。

[0044] 本申请实施例中，车辆配置有交通拥堵领航系统，交通拥堵领航系统包括卫星信号获取模块，交通拥堵领航系统通过卫星信号获取模块实时获取卫星信号，并根据卫星信号来计算车辆的当前位置。交通拥堵领航系统根据当前位置获取车辆对应的高精地图，高精地图上标记有车道线信息和交通灯信息等。交通拥堵领航系统还基于摄像头实时获取车辆周围的环境信息，环境信息包括周围的其他车辆、车道线信息、交通灯信息和限速牌等。交通拥堵领航系统通过将上述当前位置、上述环境信息和上述高精地图进行融合，确定出第一行驶行为。第一行驶行为可以是交通拥堵领航系统根据上述融合的信息计算得到的当前车辆行驶速度和行驶方向。交通拥堵领航系统根据计算得到的当前车辆行驶速度和行驶方向控制车辆行驶。

[0045] 下面通过一个具体的例子阐述上文的内容，请参阅图3，图3是本申请实施例提供的一种车辆在交通拥堵环境下行驶的场景示意图，假设在两种场景下车辆301的目的均是直行通过交通灯。车辆301可以通过自身的交通拥堵领航系统在道路拥堵的环境中实现其自动行驶功能。车辆301通过交通拥堵领航系统的卫星信号获取模块实时获取卫星信号，计算出车辆301当前的经纬度信息，根据该当前的经纬度信息获取对应的高精地图，可以得到车道线信息和交通灯信息；还基于摄像头获取车辆301周围的环境信息，环境信息包括其他车辆、车道线信息、交通灯信息和限速牌等；交通拥堵领航系统将获取的信息进行融合，从而确定出第一驾驶行为。如图3(a)所示，在一种场景下，交通拥堵领航系统将获取的信息进行融合之后，得到的信息包括：车辆301当前处于B车道、车辆302位于同一B车道的前方、车辆303位于A车道的前方、车辆304位于C车道的前方和前方交通灯为绿灯；交通拥堵领航系统根据上述的融合信息计算出的第一行驶行为可以是以30公里/小时的行驶速度缓慢沿B车道直行；如图3(b)所示，在另一种情况下，交通拥堵领航系统将获取的信息进行融合之后，得到的信息包括：车辆301当前处于B车道、车辆302位于同一B车道的前方、车辆303位于A车道的后方、车辆304位于C车道的后方且车辆304前方无其他车辆、前方交通灯为绿灯、限速牌限速60公里/小时和C车道可以直行；交通拥堵领航系统根据上述的融合信息计算出的第一行驶行为可以是以50公里/小时的行驶速度向右变道至虚线位置，并保持50公里/小时的速度通过交通灯的第一行驶行为。

[0046] S211：当车辆按照第一驾驶行为行驶时，交通拥堵领航系统判断实时获取卫星信号是否失败。若交通拥堵领航系统判断实时获取卫星信号失败，则执行步骤S213；否则，返回执行步骤S201。

[0047] 其中，返回执行步骤S201请参阅图4。

[0048] S213：交通拥堵领航系统基于环境信息确定第二行驶行为，控制车辆按照第二行驶行为行驶。

[0049] S215：交通拥堵领航系统从获取卫星信号失败的时刻开始计时。

[0050] 本申请实施例中，当车辆按照第一驾驶行为行驶时，交通拥堵领航系统通过卫星信号获取模块实时获取卫星信号，不断更新车辆的当前位置，以不断的更新第一驾驶行为来适应路况。若卫星信号获取模块实时获取卫星信号失败，则交通拥堵领航系统首先基于摄像头继续获取车辆周围的环境信息来确定第二行驶行为，并控制车辆按照第二行驶行为行驶；同时从获取卫星信号失败的时刻开始计时。

[0051] S217:交通拥堵领航系统判断计时是否超过第一预设时长。若交通拥堵领航系统判断计时超过第一预设时长,则执行步骤S219;否则,返回执行步骤S201。

[0052] 其中,返回执行步骤S201请参阅图4。

[0053] S219:交通拥堵领航系统发送提示消息,以提醒驾驶员控制车辆。

[0054] 本申请实施例中,考虑到交通拥堵领航系统的安全性,若交通拥堵领航系统判断计时超过第一预设时长,则发送提示消息,以提醒驾驶员控制车辆。该提示消息可以通过车辆的显示设备和音响设备对驾驶员进行画面和语音提醒,也可以通过座椅震动或方向盘震动的形式来提醒驾驶员及时控制车辆。若交通拥堵领航系统判断计时未超过第一预设时长,表示卫星信号在该第一预设时长内重新获取成功,则返回执行步骤S201继续实时获取卫星信号。

[0055] 基于上述的例子继续说明,如图3(b)所示,当车辆301按照第一行驶行为行驶至C车道上的虚线位置时,若交通拥堵领航系统实时获取卫星信号失败,则交通拥堵领航系统无法准确计算出车辆301的当前经纬度信息,也就无法获取高精地图中标记的车道线信息和交通灯信息,进而无法融合当前位置、环境信息和高精地图来更新第一行驶行为。此时,交通拥堵领航系统基于摄像头获取环境信息确定第二行驶行为,由于摄像头获取的环境信息较丰富,包括交通灯信息和车道线信息等,因此交通拥堵领航系统根据摄像头获取的环境信息可以计算出以50公里/小时的行驶速度通过交通灯的第二行驶行为,但是实际行车中,摄像头因为光线等原因可能会获取到错误的环境信息从而计算出错误的行驶速度或行驶方向,考虑行车的安全性,交通拥堵领航系统从获取卫星信号失败的时刻开始计时,若判断计时超过第一预设时长,则发送提示消息来提醒驾驶员接管车辆301,这里第一预设时长最大可以设置为5秒。

[0056] 本申请实施例中,还可以预先在高精地图上标记出会对卫星信号产生干扰的区域,车辆经过这些区域时卫星信号必然获取失败,比如高压线附近、高频基站、高架桥、山洞隧道、高速收费站等区域。在交通拥堵领航系统正常开启的情况下,如果确定的第一行驶行为即将经过上述干扰区域,交通拥堵领航系统可以根据该区域的类型重新确定行驶行为或者提示驾驶员接管车辆,在车辆经过干扰区域之后,交通拥堵领航系统重新获取卫星信号并基于卫星信号融合其他信息继续控制车辆。

[0057] 本申请实施例还包括交通拥堵领航系统基于高精地图确定干扰区域;干扰区域为无法获取卫星信号的区域;若车辆按照第一行驶行为行驶至干扰区域,则交通拥堵领航系统根据干扰区域确定第三行驶行为,控制车辆按照第三行驶行为行驶。经过对高精地图的大量测试统计得出,不同干扰区域中的建筑或构造对卫星信号的影响范围不同。

[0058] 在一种可选的交通拥堵领航系统根据干扰区域确定第三行驶行为的实施方式中,干扰区域包括高压电线区域或高频基站区域,若车辆按照第一行驶行为行驶至该高压电线区域或高频基站区域,则交通拥堵领航系统基于环境信息确定第三行驶行为。由于高压电线区域和高频基站区域的影响范围一般较小,持续时间短,该类干扰区域内交通拥堵领航系统可以根据摄像头或其他传感器的融合结果控制车辆。

[0059] 在另一种可选的交通拥堵领航系统根据干扰区域确定第三行驶行为的实施方式中,干扰区域包括高架桥区域或山洞隧道区域,若车辆按照第一行驶行为行驶至该高架桥区域或山洞隧道区域,则交通拥堵领航系统基于环境信息确定第三行驶行为。由于高架桥

区域上的路况和山洞隧道区域山洞隧道的长度可能会造成卫星信号长时间无法获取，因此，考虑到行车安全，交通拥堵领航系统从车辆行驶至高架桥区域或山洞隧道区域的时刻开始计时；若计时超过第二预设时长，交通拥堵领航系统发送提示消息，以提醒驾驶员控制车辆。具体的，第二预设时长可以根据实际高架桥区域的路况和实际山洞隧道区域的长度设置。例如实际山洞隧道区域的长度为1公里，则第二预设时长可以设置为5秒；又例如实际高架桥区域的路况是拥堵路段超过1公里，则第二预设时长也可以设置为5秒。

[0060] 在另一种可选的交通拥堵领航系统根据干扰区域确定第三行驶行为的实施方式中，干扰区域包括收费站区域，若车辆按照第一行驶行为行驶至该收费站区域，则交通拥堵领航系统发送提示消息，以提醒驾驶员控制车辆。这是由于收费站对卫星信号的影响范围是收费站内及其前后没有车道线的区域，该区域范围较大，持续时间长，因此，若车辆行驶至收费站区域，则交通拥堵领航系统发送提示消息以提醒驾驶员控制车辆。

[0061] 需要说明的是，本申请实施例中，交通拥堵领航系统在获取卫星信号失败的情况下根据摄像头获取的环境信息重新确定行驶行为的意思是，交通拥堵领航系统可以仅根据摄像头获取的环境信息确定行驶行为，也可以根据摄像头获取的环境信息以及其他传感器获取的信息进行融合来确定行驶行为。

[0062] 本申请实施例还提供了一种行驶行为的确定装置，图5是本申请实施例提供的一种行驶行为的确定装置的结构示意图，如图5所示，该装置包括：

[0063] 第一获取模块501，用于当确定车辆处于交通拥堵状态，实时获取卫星信号；

[0064] 第一确定模块502，用于根据卫星信号确定车辆的当前位置；

[0065] 第二获取模块503，用于根据当前位置获取车辆对应的高精地图；

[0066] 第三获取模块504，用于基于摄像头实时获取车辆周围的环境信息；

[0067] 第二确定模块505，用于根据当前位置、环境信息和高精地图确定第一行驶行为，并控制车辆按照第一行驶行为行驶；

[0068] 第二确定模块505，还用于当车辆按照第一行驶行为行驶时，若实时获取卫星信号失败，则基于环境信息确定第二行驶行为，控制车辆按照第二行驶行为行驶；

[0069] 计时模块506，用于从获取卫星信号失败的时刻开始计时；

[0070] 发送模块507，用于若计时超过第一预设时长，发送提示消息，以提醒驾驶员控制车辆。

[0071] 本申请实施例中的装置与方法实施例基于同样地申请构思。

[0072] 另一方面，本申请实施例提供了一种车辆，车辆包括处理器和存储器，存储器中存储有至少一条指令、至少一段程序、代码集或指令集，至少一条指令、至少一段程序、代码集或指令集由处理器加载并执行以实现上述的行驶行为的确定方法。

[0073] 本申请的实施例还提供了一种存储介质，存储介质可设置于服务器之中以保存用于实现方法实施例中一种行驶行为的确定方法相关的至少一条指令、至少一段程序、代码集或指令集，该至少一条指令、该至少一段程序、该代码集或指令集由该处理器加载并执行以实现上述行驶行为的确定方法。

[0074] 可选地，在本实施例中，上述存储介质可以位于计算机网络的多个网络服务器中的至少一个网络服务器。可选地，在本实施例中，上述存储介质可以包括但不限于：U盘、只读存储器(ROM，Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM，Random Access Memory)、移动

硬盘、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。

[0075] 由上述本申请提供的行驶行为的确定方法、装置、车辆或存储介质的实施例可见，本申请中当确定车辆处于交通拥堵状态，交通拥堵领航系统通过实时获取卫星信号，根据卫星信号确定车辆的当前位置；根据当前位置获取车辆对应的高精地图，基于摄像头实时获取车辆周围的环境信息；交通拥堵领航系统根据当前位置、环境信息和高精地图确定第一行驶行为，并控制车辆按照第一行驶行为行驶；当车辆按照第一驾驶行为行驶时，若实时获取卫星信号失败，则交通拥堵领航系统基于环境信息确定第二行驶行为，控制车辆按照第二行驶行为行驶，并从获取卫星信号失败的时刻开始计时；若计时超过第一预设时长，交通拥堵领航系统发送提示消息，以提醒驾驶员控制车辆。如此，可以避免短暂时间内卫星信号丢失而导致的交通拥堵领航系统频繁退出的问题，可以提供系统稳定性，提高驾驶员的舒适度。

[0076] 需要说明的是：上述本申请实施例先后顺序仅仅为了描述，不代表实施例的优劣。且上述对本说明书特定实施例进行了描述。其它实施例在所附权利要求书的范围内。在一些情况下，在权利要求书中记载的动作或步骤可以按照不同于实施例中的顺序来执行并且仍然可以实现期望的结果。另外，在附图中描绘的过程不一定要求示出的特定顺序或者连续顺序才能实现期望的结果。在某些实施方式中，多任务处理和并行处理也是可以的或者可能是有利的。

[0077] 本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述，各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可，每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处。尤其，对于设备实施例而言，由于其基本相似于方法实施例，所以描述的比较简单，相关之处参见方法实施例的部分说明即可。

[0078] 本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例的全部或部分步骤可以通过硬件来完成，也可以通过程序来指令相关的硬件完成，所述的程序可以存储于一种计算机可读存储介质中，上述提到的存储介质可以是只读存储器，磁盘或光盘等。

[0079] 以上所述仅为本申请的较佳实施例，并不用以限制本申请，凡在本申请的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本申请的保护范围之内。

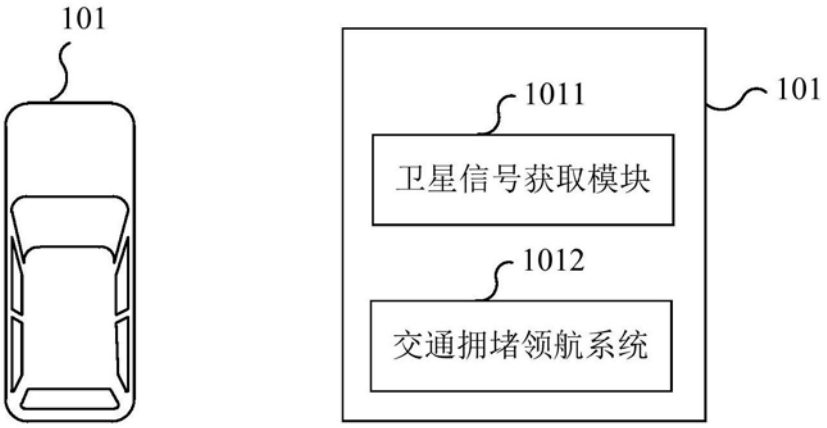


图1

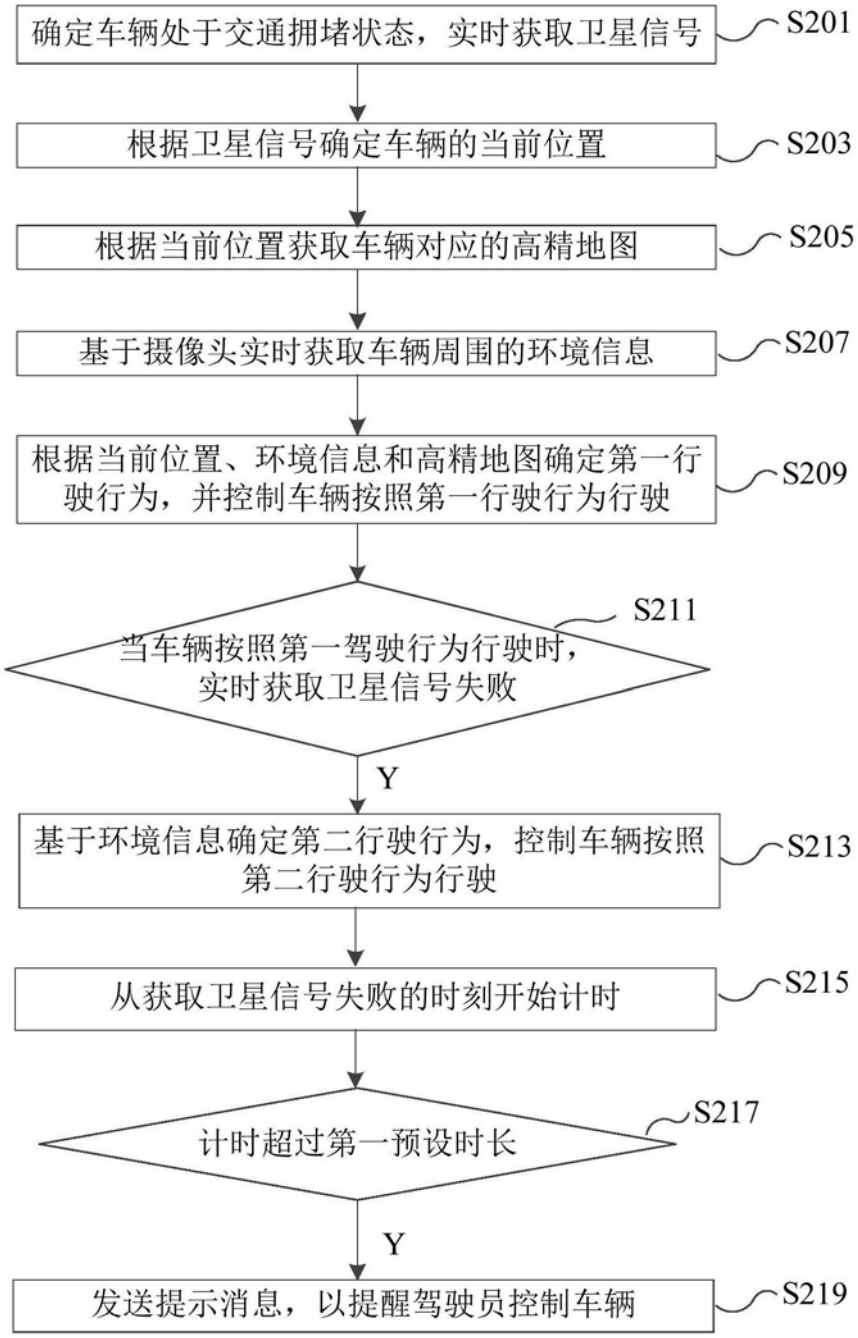
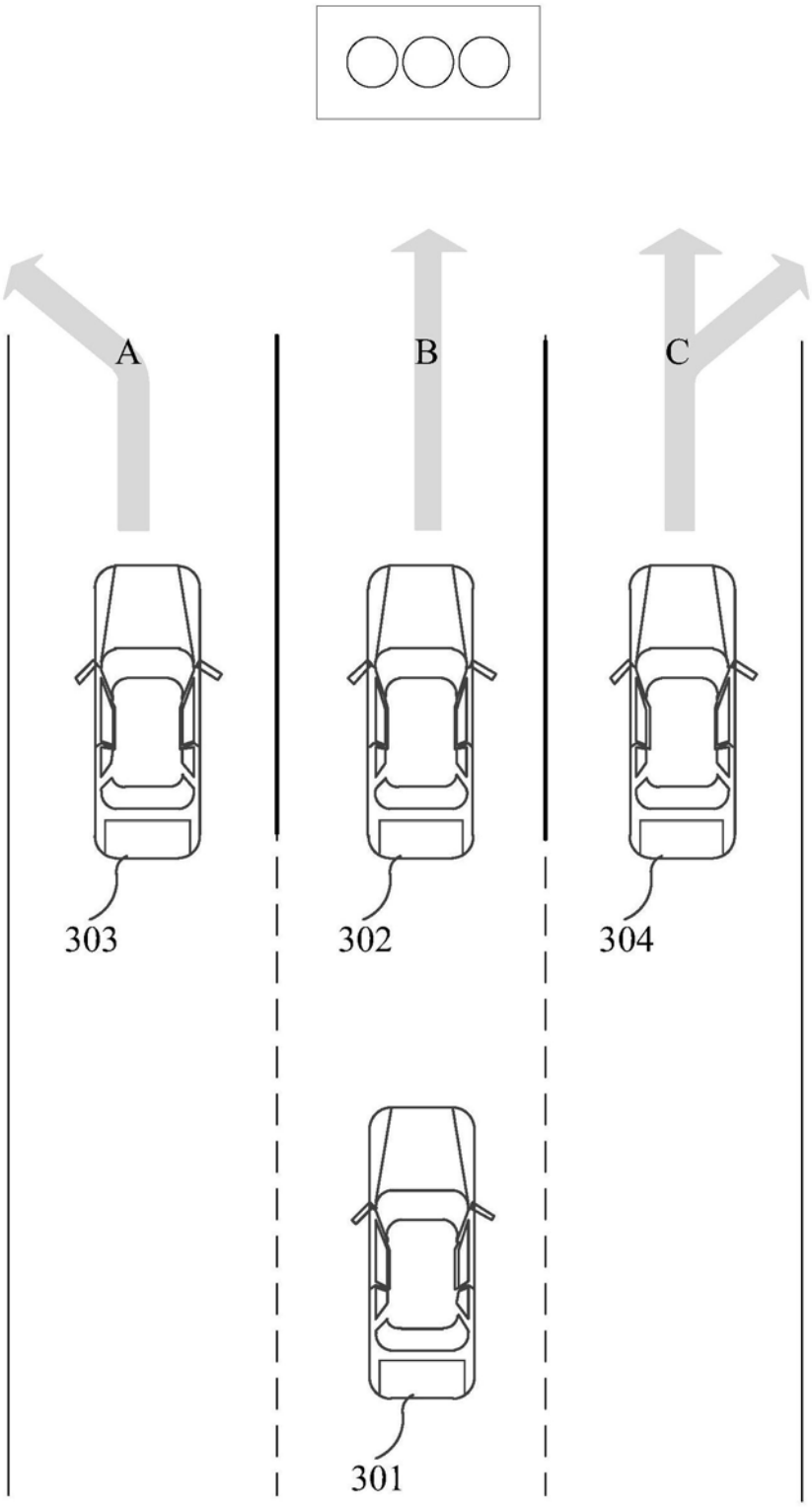
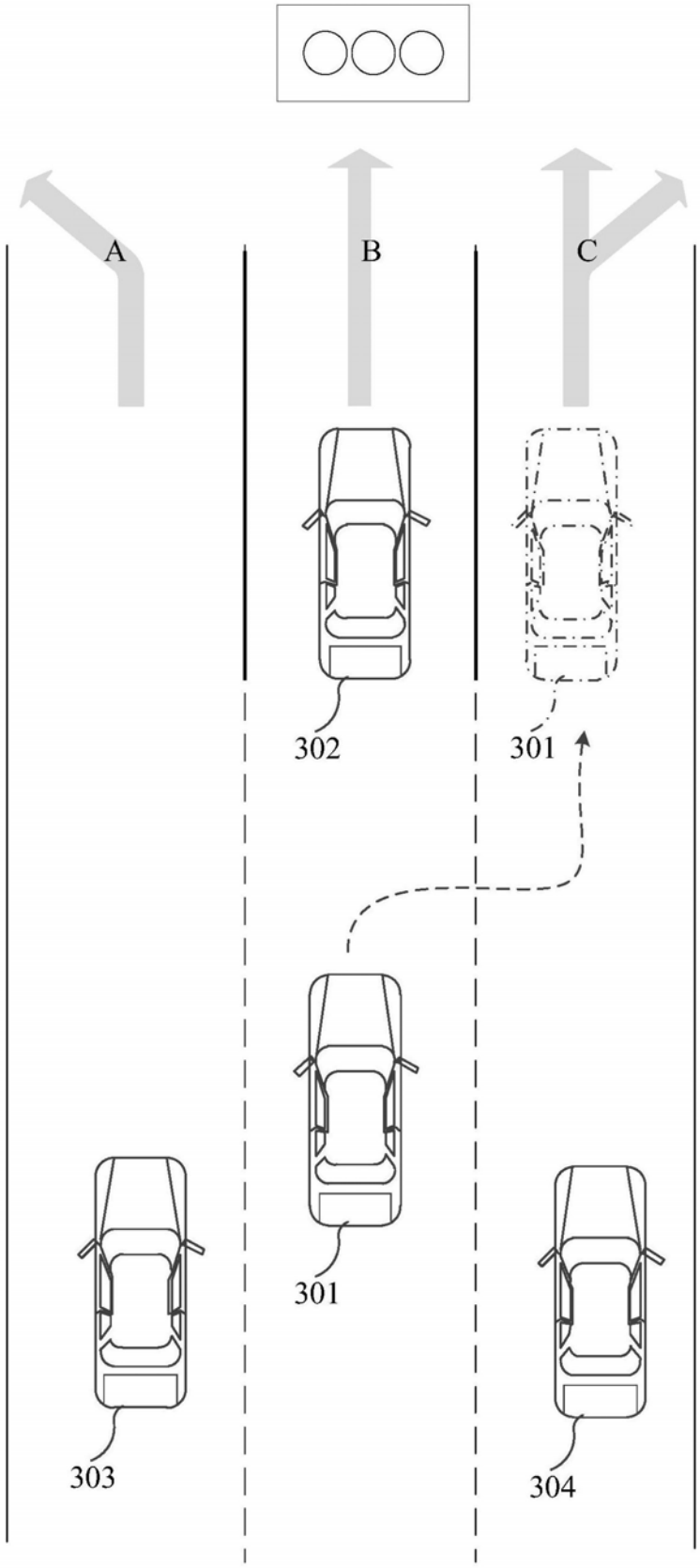

确定车辆处于交通拥堵状态，实时获取卫星信号
S201
根据卫星信号确定车辆的当前位置
S203
根据当前位置获取车辆对应的高精地图
S205
基于摄像头实时获取车辆周围的环境信息
S207
根据当前位置、环境信息和高精地图确定第一行驶行为，并控制车辆按照第一行驶行为行驶
S209
当车辆按照第一驾驶行为行驶时，实时获取卫星信号失败
S211
Y
基于环境信息确定第二行驶行为，控制车辆按照第二行驶行为行驶
S213
从获取卫星信号失败的时刻开始计时
S215
计时超过第一预设时长
S217
Y
发送提示消息，以提醒驾驶员控制车辆
S219

图2



（a）



（b）

图3

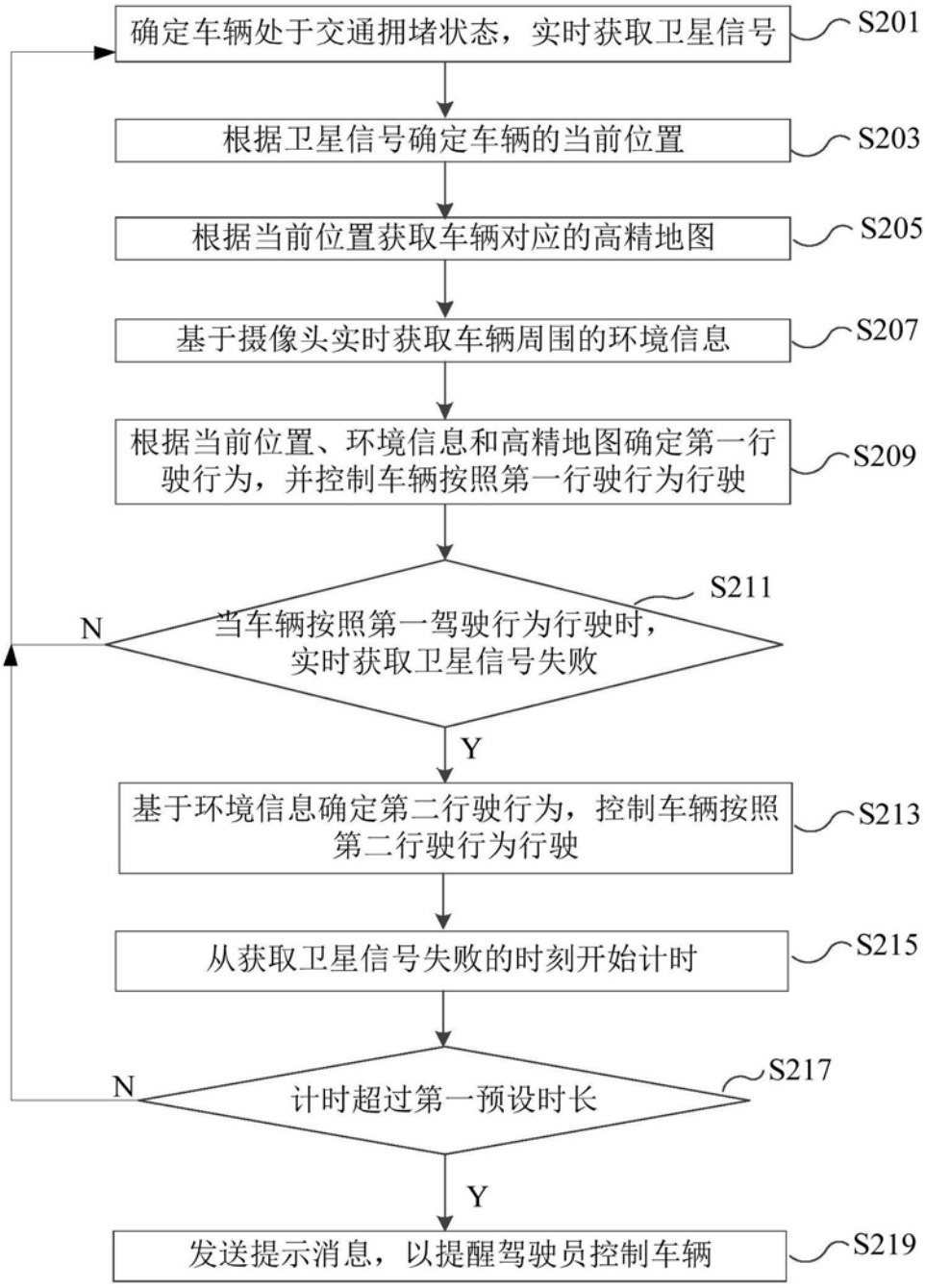

确定车辆处于交通拥堵状态，实时获取卫星信号
S201
根据卫星信号确定车辆的当前位置
S203
根据当前位置获取车辆对应的高精地图
S205
基于摄像头实时获取车辆周围的环境信息
S207
根据当前位置、环境信息和高精地图确定第一行驶行为，并控制车辆按照第一行驶行为行驶
S209
当车辆按照第一驾驶行为行驶时，实时获取卫星信号失败
S211
N
Y
基于环境信息确定第二行驶行为，控制车辆按照第二行驶行为行驶
S213
从获取卫星信号失败的时刻开始计时
S215
计时超过第一预设时长
S217
N
Y
发送提示消息，以提醒驾驶员控制车辆
S219

图4

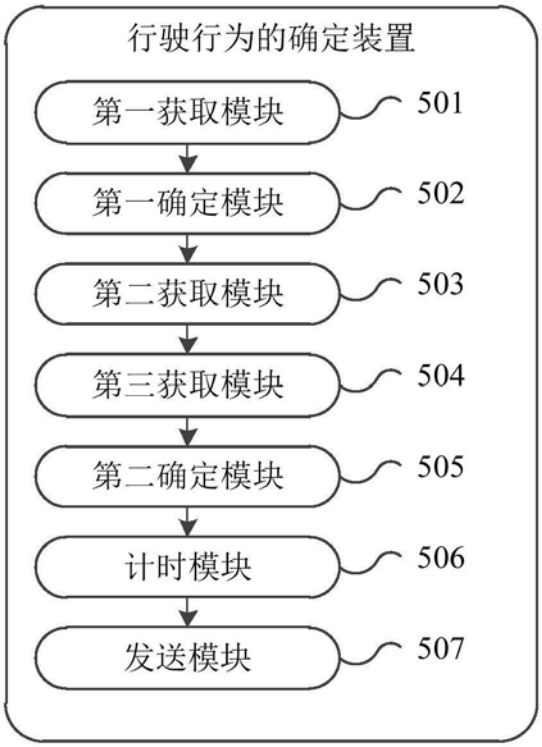

行驶行为的确定装置
第一获取模块
501
第一确定模块
502
第二获取模块
503
第三获取模块
504
第二确定模块
505
计时模块
506
发送模块
507

图5